سلسلة تمارين: الدوال المرجعية

تمارين متنوعة ونماذج اختبارات مع الحلول المفصلة والتمثيلات البيانية

السنة الأولى ثانوي - جذع مشترك علوم وتكنولوجيا

1. الدالة «مربع» والدوال كثيرات الحدود من الدرجة الثانية

التمرين 1: الشكل النموذجي ودالة تآلفية

f الدالة المعرّفة على $\mathbb{R}$ بـ: $f(x)=x^2+2x-1$ ، و (C) تمثيلها البياني في معلم متعامد ومتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$.

1. بيّن أنه يمكن كتابة $f(x)$ على الشكل $f(x)=(x+a)^2+b$ ، مع تعيين a و b.
2. ادرس اتجاه تغير الدالة f على المجالين $[-1;+\infty[$ و $]-\infty;-1]$.
3. شكّل جدول تغيرات الدالة f ، ثم استنتج القيمة الحدية للدالة f وبيّن نوعها.
4. ارسم المنحنى (C) اعتماداً على التمثيل البياني للدالة مربع.
5. لتكن g الدالة التآلفية المعرّفة على $\mathbb{R}$ حيث $g(-2)=-1$ و $g(1)=2$.
   (أ) أعط عبارة $g(x)$.
   (ب) ارسم التمثيل البياني لـ g في نفس المعلم السابق.
   (جـ) حل بيانياً ثم جبرياً في $\mathbb{R}$: $f(x)=g(x)$ و $f(x)>g(x)$.

حل التمرين 1

1. $x^2+2x-1=(x+1)^2-1-1=(x+1)^2-2$: $a=1$ و $b=-2$.

2. ليكن $u<v$.

- على $[-1;+\infty[$: $0\le u+1<v+1\Rightarrow (u+1)^2<(v+1)^2\Rightarrow f(u)<f(v)$: **متزايدة تماماً**.
- على $]-\infty;-1]$: $u+1<v+1\le 0\Rightarrow (u+1)^2>(v+1)^2\Rightarrow f(u)>f(v)$: **متناقصة تماماً**.

3.

x	$-\infty$		-1		$+\infty$
$f(x)$		$\searrow$	-2	$\nearrow$	

$(x+1)^2\ge 0$ ، إذن $f(x)\ge -2=f(-1)$: **قيمة حدية صغرى** -2 عند $x=-1$.

4. $f(x) = (x+1)^2 - 2$: (C) صورة القطع المكافئ $y = x^2$ بالانسحاب الذي شعاعه $\vec{u}\begin{pmatrix}-1\\-2\end{pmatrix}$ ، ورأسه $S(-1;-2)$.

5.

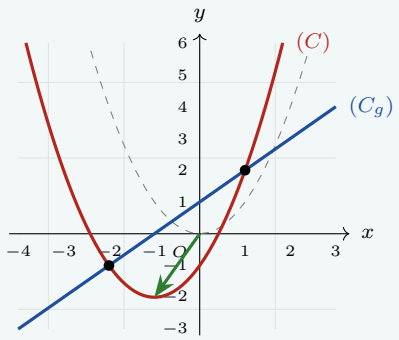
(أ) $a = \dfrac{2-(-1)}{1-(-2)} = 1$ ، و $g(1) = 1 + b = 2$ ، $b = 1$: $g(x) = x + 1$.

(ب) مستقيم يمر بـ $(-2;-1)$ و $(1;2)$ (الشكل).

(جـ) **بيانياً:** (C) و (C_g) يتقاطعان في النقطتين ذواتي الفاصلتين -2 و 1 ، و (C) فوق (C_g) خارج المجال $[-2;1]$.

جبرياً: $f(x) - g(x) = x^2 + x - 2 = (x-1)(x+2)$.

$f(x) = g(x)$: $S = \{-2;1\}$ ؛ $f(x) > g(x)$: $S =]-\infty;-2[\cup]1;+\infty[$.



التمرين 2: دراسة شاملة لدالة من الدرجة الثانية

h الدالة المعرّفة بـ: $h(x) = x^2 - 6x + 3$ ، و (C_h) تمثيلها البياني في معلم متعامد ومتجانس.

1. جد مجموعة تعريف الدالة h ، ثم احسب صور الأعداد -2 ، 0 و 1.
2. تحقق أنه من أجل كل عدد حقيقي x: $h(x) = (x-3)^2 - 6$.
3. احسب السوابق الممكنة للأعداد 3 ، -2 و -5.
4. ادرس اتجاه تغير h على $]-\infty;3]$ و $[3;+\infty[$ ، ثم شكّل جدول تغيراتها.
5. تحقق أن $h(x) + 6 \geq 0$ من أجل كل x. ماذا يمثل العدد -6 بالنسبة للدالة h؟
6. عيّن نقطة تقاطع (C_h) مع محور التراتيب.
7. هل يمكن رسم (C_h) انطلاقاً من منحنى الدالة المرجعية $x \mapsto x^2$؟ علّل ، ثم ارسمه.
8. انطلاقاً من (C_h) ، ما هي شفعية الدالة h؟

حل التمرين 2

1. كثير حدود: $D_h = \mathbb{R}$. $h(-2) = 4 + 12 + 3 = 19$ ، $h(0) = 3$ ، $h(1) = 1 - 6 + 3 = -2$.

2. $(x-3)^2 - 6 = x^2 - 6x + 9 - 6 = x^2 - 6x + 3 = h(x)$ ✓.

3.

- $h(x) = 3 \iff (x-3)^2 = 9 \iff x - 3 = \pm 3 \iff x = 0$ أو $x = 6$.
- $h(x) = -2 \iff (x-3)^2 = 4 \iff x = 1$ أو $x = 5$.
- $h(x) = -5 \iff (x-3)^2 = 1 \iff x = 2$ أو $x = 4$.

4. ليكن $u < v$ على $[3;+\infty[$: $0 \leq u - 3 < v - 3 \Rightarrow h(u) < h(v)$ (متزايدة) ؛ على $]-\infty;3]$: $u - 3 < v - 3 \leq 0 \Rightarrow h(u) > h(v)$ (متناقصة).

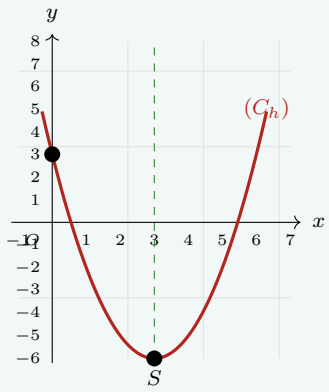
x	$-\infty$		3		$+\infty$
$h(x)$		↘	-6	↗	

5. $h(x) + 6 = (x-3)^2 \geq 0$ ، أي $h(x) \geq -6 = h(3)$: -6 هي **القيمة الحدية الصغرى** لـ h (عند $x = 3$).

6. $h(0) = 3$: النقطة $(0;3)$.

7. نعم: $h(x) = (x-3)^2 - 6$ ، فـ (C_h) صورة القطع المكافئ $y = x^2$ بالانسحاب الذي شعاعه $\vec{u}\begin{pmatrix}3\\-6\end{pmatrix}$ ، ورأسه $S(3;-6)$.

8. (C_h) متناظر بالنسبة إلى المستقيم $x = 3$ وليس بالنسبة إلى محور التراتيب ولا المبدأ: h **لا زوجية ولا فردية** (مثلاً $h(-1) = 10 \neq h(1) = -2$ و $h(-1) \neq -h(1)$).



التمرين 3: دالة معرّفة بجدول تغيراتها ودالة من الدرجة الثانية

I. إليك جدول تغيرات دالة f معرّفة على المجال $[-5;3]$:

x	-5		-2		0		3
$f(x)$	-1	↗	4	↘	-2	↗	2

1. عيّن القيمتين الحديتين الكبرى والصغرى للدالة f على $[-5;3]$.
2. قارن مع التبرير بين العددين $f(-1)$ و $f\left(-\frac{1}{2}\right)$ ، ثم بين $f(2)$ و $f(3)$.
3. ماذا يمكنك القول عن شفعية الدالة f؟
4. ماذا يمكن قوله عن عدد حلول المعادلة $f(x) = 0$؟ شكّل جدول إشارة f.

5. أنشئ تمثيلاً بيانياً تقريبياً للدالة f.

II. g الدالة المعرّفة على $\mathbb{R}$ بـ: $g(x) = x^2 + 4x + 3$.

1. تحقق أنه من أجل كل x: $g(x) = (x+3)(x+1)$ و $g(x) = (x+2)^2 - 1$.
2. احسب صور الأعداد 0 ، $\sqrt{3}$ و -2.
3. باستعمال العبارة المناسبة ، أوجد السوابق الممكنة للعددين 0 و 3.
4. ادرس اتجاه تغير g ، ثم اشرح كيف يمكن استنتاج منحناها (C) من منحنى الدالة مربع ، ثم أنشئهما.

حل التمرين 3

I.1. القيمة الحدية الكبرى 4 عند $x = -2$ ، والصغرى -2 عند $x = 0$.

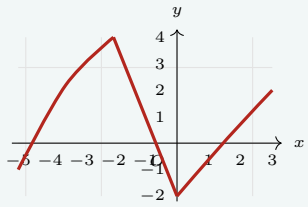
2. $-1 < -\frac{1}{2}$ في $[-2;0]$ حيث f متناقصة: $f(-1) > f\left(-\frac{1}{2}\right)$. $2 < 3$ في $[0;3]$ حيث f متزايدة: $f(2) < f(3)$.

3. $[-5;3]$ ليست متناظرة بالنسبة إلى 0 ($-5 \in D_f$ و $5 \notin D_f$): f **لا زوجية ولا فردية.**

4. على كل مجال من المجالات الثلاثة تمر f من قيمة سالبة إلى موجبة أو العكس ، وهي رتيبة: للمعادلة $f(x) = 0$ **ثلاثة حلول** $\alpha \in]-5;-2[$ ، $\beta \in]-2;0[$ ، $\gamma \in]0;3[$.

x	-5		α		β		γ		3
$f(x)$		$-$	0	$+$	0	$-$	0	$+$	

5. منحنٍ تقريبي يمر بالنقط $(-5;-1)$ ، $(-2;4)$ ، $(0;-2)$ و $(3;2)$ ويحترم اتجاه التغير (الشكل).

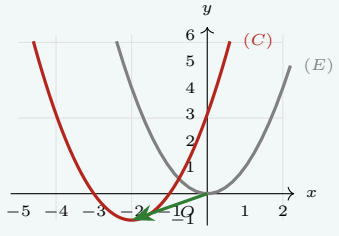


II.1. $(x+3)(x+1) = x^2 + 4x + 3$ ✓ و $(x+2)^2 - 1 = x^2 + 4x + 3$ ✓.

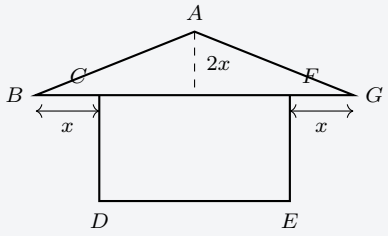
2. $g(0) = 3$ ، $g(\sqrt{3}) = 3 + 4\sqrt{3} + 3 = 6 + 4\sqrt{3}$ ، $g(-2) = -1$.

3. $g(x) = 0 \iff (x+3)(x+1) = 0$: -3 و -1. $g(x) = 3 \iff x^2 + 4x = 0$ $\iff x(x+4) = 0$: 0 و -4.

4. من $g(x) = (x+2)^2 - 1$: g متناقصة تماماً على $]-\infty;-2]$ ومتزايدة تماماً على $[-2;+\infty[$ ، وقيمتها الحدية الصغرى -1.
(C) صورة القطع المكافئ $(E) : y = x^2$ بالانسحاب الذي شعاعه $\vec{u}\begin{pmatrix}-2\\-1\end{pmatrix}$.



التمرين 4: وضعية إدماجية: تقليص التكاليف



تريد إحدى المؤسسات صنع «رمز» له الشكل المقابل (وحدة الأطوال هي السنتيمتر): مستطيل $CDEF$ يعلوه مثلث ABG ، حيث $BG = 60$ ، والارتفاع الكلي 40 ، و $BC = FG = x$ ، وارتفاع المثلث $2x$.

وقصد تقليص التكاليف نبحث عن قيمة x التي تكون من أجلها مساحة الشكل أصغر ما يمكن.

1. عبّر بدلالة x عن: الطولين CF و CD ، ثم مساحة المستطيل $CDEF$ ومساحة المثلث ABG.
2. استنتج أن مساحة الشكل هي: $4x^2 - 140x + 2400$.
3. نعتبر الدالة f المعرّفة على $[0;20]$ بـ: $f(x) = 4x^2 - 140x + 2400$.
   (أ) اكتب الشكل النموذجي لـ $f(x)$.
   (ب) ادرس اتجاه تغير f على كل من المجالين $\left[0;\frac{35}{2}\right]$ و $\left[\frac{35}{2};20\right]$ ، ثم شكّل جدول تغيراتها.
   (جـ) استنتج قيمة x التي تكون من أجلها مساحة الشكل أصغر ما يمكن ، وحدد هذه المساحة.

حل التمرين 4

1. $CF = 60 - 2x$ ، و $CD = 40 - 2x$ (الارتفاع الكلي ناقص ارتفاع المثلث).

$S_{CDEF} = (60-2x)(40-2x) = 4x^2 - 200x + 2400$ ، $S_{ABG} = \dfrac{BG \times 2x}{2} = \dfrac{60 \times 2x}{2} = 60x$.

2. المساحة الكلية: $4x^2 - 200x + 2400 + 60x = 4x^2 - 140x + 2400$ ✓.

3.

(أ) $f(x) = 4(x^2 - 35x) + 2400 = 4\left[\left(x - \frac{35}{2}\right)^2 - \frac{1225}{4}\right] + 2400 = 4\left(x - \frac{35}{2}\right)^2 + 1175$.

(ب) ليكن $u < v$ على: $\left[\frac{35}{2};20\right]$: $0 \leq u - \frac{35}{2} < v - \frac{35}{2} \Rightarrow f(u) < f(v)$ (متزايدة) ؛ على $\left[0;\frac{35}{2}\right]$: متناقصة.

$f(0) = 2400$ ، $f\left(\frac{35}{2}\right) = 1175$ ، $f(20) = 1600 - 2800 + 2400 = 1200$.

x	0		$\frac{35}{2}$		20
$f(x)$	2400	↘	1175	↗	1200

(جـ) أصغر مساحة $1175\ cm^2$ من أجل $x = 17{,}5\ cm$.

2. الدالة «مقلوب» والدوال الكسرية

التمرين 5: دالة كسرية من الشكل $k+\frac{1}{x+c}$

f الدالة المعرّفة على $\mathbb{R}-\{-2\}$ بـ: $f(x)=\frac{2x+5}{x+2}$ ، و (C_f) تمثيلها البياني في معلم متعامد ومتجانس.

1. بيّن أنه من أجل كل عدد حقيقي $x\neq -2$: $f(x)=2+\frac{1}{x+2}$.
2. ادرس اتجاه تغير f على المجالين $]-\infty;-2[$ و $]-2;+\infty[$ ، ثم شكّل جدول تغيراتها.
3. بيّن أن النقطة $A(-1;3)$ تنتمي إلى (C_f).
4. ليكن (P) التمثيل البياني للدالة مقلوب. اشرح كيف يمكن إنشاء (C_f) انطلاقاً من (P) ، ثم أنشئه.

حل التمرين 5

1. $f(x)=\frac{2x+5}{x+2}=\frac{2(x+2)+1}{x+2}=2+\frac{1}{x+2}$ ✓.

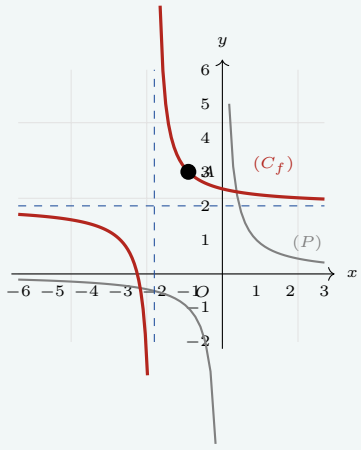
2. ليكن $u<v$ من نفس المجال: $u+2<v+2$ ولهما نفس الإشارة ، والدالة مقلوب متناقصة على كل من $]-\infty;0[$ و $]0;+\infty[$:

$\frac{1}{u+2}>\frac{1}{v+2}$ ، ومنه $f(u)>f(v)$: f **متناقصة تماماً** على كل من المجالين.

x	$-\infty$		-2		$+\infty$
$f(x)$		↘	‖	↘	

3. $f(-1)=\frac{-2+5}{-1+2}=3$ ✓، إذن $A\in(C_f)$.

4. (C_f) صورة (P) بالانسحاب الذي شعاعه $\vec{u}\begin{pmatrix}-2\\2\end{pmatrix}$: نزيح (P) وحدتين نحو اليسار ووحدتين نحو الأعلى. المستقيمان المقاربان يصبحان $x=-2$ و $y=2$.



التمرين 6: تعيين وسيطين ونقط التقاطع مع المحورين

f دالة معرّفة على $\mathbb{R}-\{1\}$ بـ: $f(x)=\frac{2x-1}{x-1}$ ، و (C_f) تمثيلها البياني في معلم متعامد ومتجانس.

1. عيّن العددين الحقيقيين a و b بحيث من أجل كل $x \neq 1$: $f(x) = a + \dfrac{b}{x-1}$.
2. ادرس اتجاه تغير f على المجالين $]-\infty;1[$ و $]1;+\infty[$ ، ثم شكّل جدول تغيراتها.
3. عيّن نقط تقاطع (C_f) مع محوري الإحداثيات.
4. بيّن أنه يمكن استنتاج (C_f) انطلاقاً من التمثيل البياني للدالة مقلوب ، ثم أنشئ (C_f).

حل التمرين 6

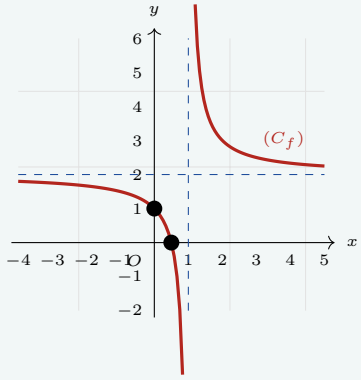
1. $a + \dfrac{b}{x-1} = \dfrac{ax - a + b}{x-1}$ ، وبالمطابقة مع $\dfrac{2x-1}{x-1}$: $a = 2$ و $-a + b = -1$ ، أي $a = 2$ و $b = 1$:
$f(x) = 2 + \dfrac{1}{x-1}$.

2. كما في التمرين السابق: من أجل $u < v$ من نفس المجال $\dfrac{1}{v-1} < \dfrac{1}{u-1}$: f **متناقصة تماماً** على كل من المجالين.

x	$-\infty$		1		$+\infty$
$f(x)$		↘	‖	↘	

3. مع محور التراتيب: $f(0) = \dfrac{-1}{-1} = 1$: النقطة $(0;1)$. مع محور الفواصل: $f(x) = 0 \iff 2x - 1 = 0 \iff x = \dfrac{1}{2}$:
النقطة $\left(\dfrac{1}{2};0\right)$.

4. (C_f) صورة منحنى الدالة مقلوب بالانسحاب الذي شعاعه $\vec{u}\begin{pmatrix}1\\2\end{pmatrix}$ ، ومستقيماه المقاربان $x = 1$ و $y = 2$.



التمرين 7: دالتان: مربع ومقلوب مع متراجحة

لتكن الدالتان f و g المعرّفتان بـ: $f(x) = x^2 + bx + \dfrac{1}{4}$ و $g(x) = \dfrac{-2x-1}{x+1}$ ، حيث b عدد حقيقي ، و (C_f) ، (C_g) تمثيلاهما في معلم متعامد ومتجانس.

1. أوجد قيمة b حتى تقبل المعادلة $f(x) = 0$ حلاً مضاعفاً ، ثم أوجد هذا الحل.
2. نضع $b = 1$.

(أ) تحقق أن الشكل النموذجي لـ $f(x)$ هو $\left(x + \dfrac{1}{2}\right)^2$ ، ثم حل باستعمال التحليل المعادلة: $f(x) - (3x - 1)(2x + 1) = 0$.

(ب) حل في $\mathbb{R}$ المعادلة $x^2+2x-3=0$ ، ثم استنتج حلول المتراجحة: $\dfrac{x\,f(x)}{x^2+2x-3}\leq 0$.

(جـ) حل المعادلة $\sin^2 x+2\sin x-3=0$ حيث x ينتمي إلى المجال $[0;\pi]$.

3. ادرس اتجاه تغير f على المجالين $\left]-\infty;-\frac{1}{2}\right]$ و $\left[-\frac{1}{2};+\infty\right[$ ، ثم شكّل جدول تغيراتها واستنتج القيمة الحدية لها.

4. (أ) تحقق أن $g(x)=-2+\dfrac{1}{x+1}$ ، ثم ادرس اتجاه تغير g على $]-\infty;-1[$ و $]-1;+\infty[$.

(ب) عيّن نقط تقاطع (C_g) مع محوري الإحداثيات.

5. (أ) بيّن كيف يمكن رسم (C_f) و (C_g) ، ثم ارسمهما في نفس المعلم.

(ب) حل بيانياً المتراجحة $g(x)-f(x)\leq 0$.

حل التمرين 7

1. $b=1 \iff \Delta=b^2-4\times\dfrac{1}{4}=b^2-1=0$ أو $b=-1$. الحل المضاعف $x_0=-\dfrac{b}{2}$: من أجل $b=1$: $x_0=-\dfrac{1}{2}$ ، ومن أجل $b=-1$: $x_0=\dfrac{1}{2}$.

2.

(أ) $\left(x+\dfrac{1}{2}\right)^2=x^2+x+\dfrac{1}{4}=f(x)$ ✓. $(3x-1)(2x+1)=2(3x-1)\left(x+\dfrac{1}{2}\right)$ ، إذن:

$$f(x)-(3x-1)(2x+1)=\left(x+\frac{1}{2}\right)\left[x+\frac{1}{2}-6x+2\right]=\left(x+\frac{1}{2}\right)\left(-5x+\frac{5}{2}\right)$$
$$=0 \iff x=-\frac{1}{2} \text{ أو } x=\frac{1}{2}.$$

(ب) $x^2+2x-3=(x-1)(x+3)=0 \iff x=1$ أو $x=-3$.

$\dfrac{x\,f(x)}{x^2+2x-3}=\dfrac{x\left(x+\frac{1}{2}\right)^2}{(x-1)(x+3)}$ ، و $\left(x+\dfrac{1}{2}\right)^2\geq 0$ ينعدم عند: $-\dfrac{1}{2}$

x	$-\infty$		-3		$-\frac{1}{2}$		0		1		$+\infty$
x		$-$	‖	$-$		$-$	0	$+$	⋮	$+$	
$\left(x+\frac{1}{2}\right)^2$		$+$	⋮	$+$	0	$+$	⋮	$+$	⋮	$+$	
$(x-1)(x+3)$		$+$	0	$-$	⋮	$-$	⋮	$-$	0	$+$	
$\frac{xf(x)}{x^2+2x-3}$		$-$	‖	$+$	0	$+$	0	$-$	‖	$+$	

$S=]-\infty;-3[\cup\left\{-\dfrac{1}{2}\right\}\cup[0;1[$.

(جـ) نضع $X=\sin x$: $X=1 \iff X^2+2X-3=0$ أو $X=-3$. $\sin x=-3$ مرفوض $(-1\leq\sin x\leq 1)$ ، و $\sin x=1$ مع $x\in[0;\pi]$: $x=\dfrac{\pi}{2}$.

3. ليكن $u < v$ على: $\left]-\frac{1}{2};+\infty\right[$: $0 \leq u+\frac{1}{2} < v+\frac{1}{2} \Rightarrow f(u) < f(v)$ (متزايدة) ؛ على $\left]-\infty;-\frac{1}{2}\right]$: متناقصة.

x	$-\infty$	$-\frac{1}{2}$	$+\infty$
$f(x)$	↘	0	↗

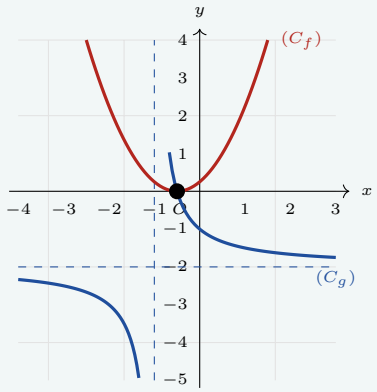
القيمة الحدية الصغرى 0 عند $x=-\frac{1}{2}$.

4.

(أ) $g(x)=\frac{-2x-1}{x+1}=\frac{-2x-2+1}{x+1}=-2+\frac{1}{x+1}$ ✓ كما في التمرين 5: g **متناقصة تماماً** على كل من $]-\infty;-1[$ و $]-1;+\infty[$.

(ب) $g(0)=-1$: النقطة $(0;-1)$. $g(x)=0 \iff x=-\frac{1}{2}$: النقطة $\left(-\frac{1}{2};0\right)$.

5.



(أ) (C_f) صورة منحنى الدالة مربع بالانسحاب الذي شعاعه $\vec{v}\begin{pmatrix}-\frac{1}{2}\\0\end{pmatrix}$ ، و (C_g) صورة منحنى الدالة مقلوب بالانسحاب الذي شعاعه $\vec{u}\begin{pmatrix}-1\\-2\end{pmatrix}$.

(ب) $g(x) \leq f(x)$: فواصل نقط (C_g) الواقعة تحت (C_f) أو عليه:

$S=]-\infty;-1[\cup\left]-\frac{1}{2};+\infty\right[$.

3. الدائرة المثلثية ، الجيب وجيب التمام

التمرين 8: تحويل وتمثيل على الدائرة المثلثية

1. حوّل إلى الراديان قيس الزاوية $140°$ ، ثم $210°$ ، وإلى الدرجة قيس الزاوية $-\frac{3\pi}{5}$ ، ثم $\frac{15\pi}{4}\,rad$.
2. عيّن على الدائرة المثلثية (C) النقط A ، B ، C و D صور الأعداد:

$$\frac{7\pi}{6}\;;\quad -125\pi\;;\quad \frac{1447\pi}{4}\;;\quad \frac{2023\pi}{3}.$$

3. عيّن جيب وجيب تمام كل عدد من الأعداد السابقة.

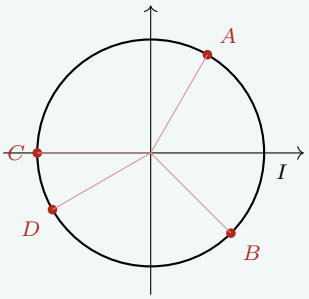
حل التمرين 8

1. نستعمل $\pi\,rad = 180°$:

$$140° = \frac{140\pi}{180} = \frac{7\pi}{9}\;;\quad 210° = \frac{7\pi}{6}\;;\quad -\frac{3\pi}{5} = -\frac{3\times 180°}{5} = -108°\;;\quad \frac{15\pi}{4} = \frac{15\times 180°}{4} = 675°.$$

2. نطرح مضاعفات 2π:

- $\frac{2023\pi}{3} = 674\pi + \frac{\pi}{3} = 337\times 2\pi + \frac{\pi}{3}$: A صورة $\frac{\pi}{3}$.
- $\frac{1447\pi}{4} = 361\pi + \frac{3\pi}{4} = 180\times 2\pi + \pi + \frac{3\pi}{4}$ ، أي $\frac{7\pi}{4}$ (أو $-\frac{\pi}{4}$): النقطة B صورة.
- $-125\pi = -63\times 2\pi + \pi$: C صورة π ، أي $C(-1;0)$.
- D صورة $\frac{7\pi}{6} = \pi + \frac{\pi}{6}$.



3.

العدد	$\frac{2023\pi}{3}$	$\frac{1447\pi}{4}$	-125π	$\frac{7\pi}{6}$
cos	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	-1	$-\frac{\sqrt{3}}{2}$
sin	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$-\frac{\sqrt{2}}{2}$	0	$-\frac{1}{2}$

التمرين 9: حساب الجيب من جيب التمام والعكس

1. احسب $\sin x$ إذا علمت أن $\cos x = -\frac{\sqrt{3}}{2}$ و $x \in\,]-\pi;0[$.

2. احسب $\cos x$ إذا علمت أن $\sin x = \frac{1}{2}$ و $x \in \left[0; \frac{\pi}{2}\right[$.

3. احسب $\cos x$ إذا علمت أن $\sin x = \frac{3}{5}$ و $x \in \left[\frac{\pi}{2}; \pi\right]$.

4. نضع $\cos x = -\frac{3}{5}$ حيث $x \in \left[\frac{\pi}{2}; \pi\right]$. احسب $\sin x$ ، ثم $\cos(\pi - x) + \sin(2\pi - x)$.

حل التمرين 9

1. $\sin^2 x = 1 - \cos^2 x = 1 - \frac{3}{4} = \frac{1}{4}$ ، و $x \in]-\pi; 0[$ معناه $\sin x < 0$: $\sin x = -\frac{1}{2}$ (أي $x = -\frac{5\pi}{6}$).

2. $\cos^2 x = 1 - \frac{1}{4} = \frac{3}{4}$ ، و $\cos x > 0$ على $\left[0; \frac{\pi}{2}\right[$: $\cos x = \frac{\sqrt{3}}{2}$.

3. $\cos^2 x = 1 - \frac{9}{25} = \frac{16}{25}$ ، و $\cos x \leq 0$ على $\left[\frac{\pi}{2}; \pi\right]$: $\cos x = -\frac{4}{5}$.

4. $\sin^2 x = 1 - \frac{9}{25} = \frac{16}{25}$ ، و $\sin x \geq 0$ على $\left[\frac{\pi}{2}; \pi\right]$: $\sin x = \frac{4}{5}$.

$\cos(\pi - x) + \sin(2\pi - x) = -\cos x + \sin(-x) = -\cos x - \sin x = \frac{3}{5} - \frac{4}{5} = -\frac{1}{5}$.

التمرين 10: تبسيط عبارات مثلثية

1. x عدد حقيقي ، نضع: $A(x) = 2\sin(\pi - x) + \cos(\pi + x) - 2\sin\left(\frac{2023\pi}{3} + \pi\right) - \cos\left(\frac{-1444\pi}{4} + x\right)$.

(أ) بيّن أن: $A(x) = 2\sin x + \sqrt{3}$.

(ب) حل في المجال $]-\pi; \pi]$ المعادلة $A(x) = 0$.

2. $E(x) = -\cos(-x + 92\pi) - \sin(-x + 15\pi) + \sin(x + 9\pi) - \cos\left(\pi + \frac{\pi}{3}\right)$. بسّط العبارة $E(x)$ ، ثم احسب $E(0)$ و $E\left(\frac{\pi}{2}\right)$.

3. $B(x) = \cos\left(\frac{17\pi}{2}\right) + \sin(2019\pi + x) - \cos(x + 11\pi)$.

(أ) أثبت أن $B(x) = \cos x - \sin x$.

(ب) احسب $B(x)$ من أجل $x = -\frac{\pi}{4}$.

(جـ) أثبت أنه من أجل كل x: $[B(x)]^2 = 1 - 2\cos x \sin x$ ، ثم احسب $\left[B\left(\frac{2020\pi}{4}\right)\right]^{2020}$.

حل التمرين 10

1.

(أ) $\sin(\pi - x) = \sin x$ ، $\cos(\pi + x) = -\cos x$.

$\frac{2023\pi}{3} = 674\pi + \frac{\pi}{3}$ ، إذن $\sin\left(\frac{2023\pi}{3} + \pi\right) = \sin\left(\frac{\pi}{3} + \pi\right) = -\sin\frac{\pi}{3} = -\frac{\sqrt{3}}{2}$.

$\frac{-1444\pi}{4} = -361\pi = -362\pi + \pi$ ، إذن $\cos(x - 361\pi) = \cos(x + \pi) = -\cos x$.

$$A(x) = 2\sin x - \cos x - 2\left(-\frac{\sqrt{3}}{2}\right) - (-\cos x) = 2\sin x + \sqrt{3}.$$

(ب) $A(x) = 0 \iff \sin x = -\frac{\sqrt{3}}{2} = \sin\left(-\frac{\pi}{3}\right)$ في $]-\pi;\pi]$: $S = \left\{-\frac{\pi}{3}; -\frac{2\pi}{3}\right\}$.

2. $\cos(-x + 92\pi) = \cos(-x) = \cos x$ ؛ $\sin(-x + 15\pi) = \sin(\pi - x) = \sin x$ ؛ $\sin(x + 9\pi) =$
$\sin(x + \pi) = -\sin x$ ؛ $\cos\frac{4\pi}{3} = -\frac{1}{2}$.

$$E(x) = -\cos x - \sin x - \sin x + \frac{1}{2} = -\cos x - 2\sin x + \frac{1}{2}.$$

$E(0) = -1 + \frac{1}{2} = -\frac{1}{2}$ ؛ $E\left(\frac{\pi}{2}\right) = 0 - 2 + \frac{1}{2} = -\frac{3}{2}$.

3.

(أ) $\frac{17\pi}{2} = 8\pi + \frac{\pi}{2}$: $\cos\frac{17\pi}{2} = 0$ ، $\sin(2019\pi + x) = \sin(\pi + x) = -\sin x$ ، $\cos(x + 11\pi) =$
$\cos(x + \pi) = -\cos x$.

$$B(x) = 0 - \sin x + \cos x = \cos x - \sin x.$$

(ب) $B\left(-\frac{\pi}{4}\right) = \frac{\sqrt{2}}{2} + \frac{\sqrt{2}}{2} = \sqrt{2}$.

(جـ) $[B(x)]^2 = \cos^2 x - 2\cos x \sin x + \sin^2 x = 1 - 2\cos x \sin x$ ✓.

$\frac{2020\pi}{4} = 505\pi = 252 \times 2\pi + \pi$: $B(505\pi) = \cos\pi - \sin\pi = -1$ ، إذن $[B]^{2020} = (-1)^{2020} = 1$.

التمرين 11: قيم مضبوطة ومتطابقات

1. حوّل إلى الراديان $47°$ ، وإلى الدرجة $\frac{3\pi}{7}\,rad$.

2. (أ) إذا علمت أن $\cos\frac{\pi}{5} = \frac{\sqrt{5}+1}{4}$ ، بيّن أن $\sin\frac{\pi}{5} = \frac{\sqrt{10-2\sqrt{5}}}{4}$.

(ب) استنتج القيم المضبوطة لكل من: $\sin\left(-\frac{6\pi}{5}\right)$ ، $\cos\left(\frac{11\pi}{5}\right)$ و $\tan\frac{\pi}{5}$.

3. عيّن قيم x من المجال $[0;\pi]$ في الحالتين: (أ) $\cos x = \frac{\sqrt{2}}{2}$ (ب) $\sin x = \frac{1}{2}$.

4. بيّن أنه من أجل كل عدد حقيقي x:

(أ) $(\sin x + \cos x)^2 = 1 + 2\sin x \cos x$

(ب) $(1 + \sin x + \cos x)^2 = 2(1 + \cos x)(1 + \sin x)$

(جـ) $1 + \tan^2 x = \frac{1}{\cos^2 x}$ (حيث $\cos x \neq 0$)

(د) $\frac{1}{\tan^2 x} - \cos^2 x = \frac{\cos^2 x}{\tan^2 x}$ (حيث $x \in]0; \frac{\pi}{2}[$)

حل التمرين 11

1. $47° = \frac{47\pi}{180} rad$ ، $\frac{3\pi}{7} rad = \frac{3 \times 180°}{7} = \frac{540°}{7} \approx 77{,}14°$.

2.

(أ) $\sin^2 \frac{\pi}{5} = 1 - \frac{(\sqrt{5}+1)^2}{16} = \frac{16 - 6 - 2\sqrt{5}}{16} = \frac{10 - 2\sqrt{5}}{16}$ ، و $\sin \frac{\pi}{5} > 0$: $\sin \frac{\pi}{5} = \frac{\sqrt{10 - 2\sqrt{5}}}{4}$ ✓.

(ب) $-\frac{6\pi}{5} = -2\pi + \frac{4\pi}{5}$ ، و $\sin \frac{4\pi}{5} = \sin\left(\pi - \frac{\pi}{5}\right) = \sin \frac{\pi}{5}$: $\sin\left(-\frac{6\pi}{5}\right) = \frac{\sqrt{10 - 2\sqrt{5}}}{4}$.

$\frac{11\pi}{5} = 2\pi + \frac{\pi}{5}$: $\cos \frac{11\pi}{5} = \frac{\sqrt{5}+1}{4}$. $\tan \frac{\pi}{5} = \frac{\sqrt{10 - 2\sqrt{5}}}{\sqrt{5}+1} \approx 0{,}727$.

3. (أ) $\cos x = \frac{\sqrt{2}}{2}$ مع $x \in [0;\pi]$: $x = \frac{\pi}{4}$. (ب) $\sin x = \frac{1}{2}$: $x = \frac{\pi}{6}$ أو $x = \frac{5\pi}{6}$.

4.

(أ) $(\sin x + \cos x)^2 = \sin^2 x + \cos^2 x + 2\sin x \cos x = 1 + 2\sin x \cos x$.

(ب) الطرف الأيسر: $1 + \sin^2 x + \cos^2 x + 2\sin x + 2\cos x + 2\sin x \cos x = 2 + 2\sin x + 2\cos x + 2\sin x \cos x$.

الطرف الأيمن: $2(1 + \sin x + \cos x + \sin x \cos x)$: نفس العبارة ✓.

(جـ) $1 + \frac{\sin^2 x}{\cos^2 x} = \frac{\cos^2 x + \sin^2 x}{\cos^2 x} = \frac{1}{\cos^2 x}$.

(د) $\frac{1}{\tan^2 x} - \cos^2 x = \frac{\cos^2 x}{\sin^2 x} - \cos^2 x = \cos^2 x \cdot \frac{1 - \sin^2 x}{\sin^2 x} = \cos^2 x \cdot \frac{\cos^2 x}{\sin^2 x} = \frac{\cos^2 x}{\tan^2 x}$.

4. اختيار من متعدد ، صحيح أم خطأ

التمرين 12: اختيار من متعدد

لكل حالة اقتراح واحد صحيح ، اختره مع التبرير:

1. الزاوية $a = \frac{7\pi}{12}\,rad$ يقابلها:

(أ) $105°$ (ب) $90°$ (ج) $135°$

2. $\cos\left(\frac{2017\pi}{6}\right)$ يساوي:

(أ) $-\frac{\sqrt{3}}{2}$ (ب) $\frac{1}{2}$ (ج) $\frac{\sqrt{3}}{2}$

3. $A(x) = \cos(\pi + x) + \sin(\pi - x) + \cos(-x)$ تساوي:

(أ) $\cos x$ (ب) 0 (ج) $\sin x$

4. الدالة $f(x) = \cos x \times \sin x$:

(أ) فردية (ب) زوجية (ج) لا فردية ولا زوجية

5. $\cos\left(\frac{2023\pi}{4}\right)$ يساوي:

(أ) $\frac{\sqrt{2}}{2}$ (ب) $-\frac{\sqrt{2}}{2}$ (ج) $\frac{1}{2}$

6. إذا كان $\cos x = -\frac{4}{5}$ و $x \in \left[\pi; \frac{3\pi}{2}\right]$ فإن $\sin x$ يساوي:

(أ) $-\frac{5}{4}$ (ب) $-\frac{3}{5}$ (ج) $\frac{4}{5}$

7. f دالة تآلفية حيث $f(0) = -2$ و $f(2) = 8$. عبارتها:

(أ) $-5x - 2$ (ب) $-5x + 2$ (ج) $5x - 2$

8. الدالة $x \mapsto \frac{1}{x}$ على المجال $]0; +\infty[$:

(أ) متزايدة (ب) متناقصة (ج) غير رتيبة

حل التمرين 12

1. (أ): $\frac{7 \times 180°}{12} = 105°$.

2. (ج): $\frac{2017\pi}{6} = 336\pi + \frac{\pi}{6}$ ، و $\cos\frac{\pi}{6} = \frac{\sqrt{3}}{2}$.

3. (ج): $-\cos x + \sin x + \cos x = \sin x$.

4. (أ): $f(-x) = \cos(-x)\sin(-x) = -\cos x \sin x = -f(x)$ ، و $\mathbb{R}$ متناظرة.

5. (أ): $\frac{2023\pi}{4} = 504\pi + \frac{7\pi}{4}$ ، و $\cos\frac{7\pi}{4} = \frac{\sqrt{2}}{2}$.

6. (ب): $\sin^2 x = 1 - \frac{16}{25} = \frac{9}{25}$ ، و $\sin x \leq 0$ على $\left[\pi; \frac{3\pi}{2}\right]$.
7. (ج): $a = \frac{8-(-2)}{2-0} = 5$ و $b = f(0) = -2$.
8. (ب): الدالة مقلوب متناقصة تماماً على $]0; +\infty[$.

التمرين 13: صحيح أم خطأ

أجب بصحيح أو خطأ مع التعليل:

1. منحنى الدالة $f : x \mapsto \sqrt{x+1} - 2$ هو صورة منحنى الدالة جذر تربيعي بالانسحاب الذي شعاعه $\vec{u}\begin{pmatrix}-1\\2\end{pmatrix}$.
2. المستقيم الذي يشمل النقطة $A\left(\frac{1}{2}; \frac{3}{2}\right)$ و $\vec{v}\begin{pmatrix}1\\3\end{pmatrix}$ شعاع توجيه له معادلته: $3x - y = 0$.
3. الدالة $g : x \mapsto \frac{2-3x}{2x}$ المعرّفة على $\mathbb{R}^*$ متزايدة تماماً على $]0; +\infty[$.
4. إذا كان $0 < x < 1$ فإن $x^2 < x$.
5. من أجل كل عدد حقيقي x: $\sqrt{x^2} = x$.
6. الدالة مكعب متزايدة تماماً على $\mathbb{R}$.
7. منحنى الدالة $x \mapsto (x-3)^2 + 1$ رأسه النقطة $S(-3; 1)$.

حل التمرين 13

1. **خطأ:** $f(x) = \sqrt{x+1} + (-2)$: الشعاع هو $\vec{u}\begin{pmatrix}-1\\-2\end{pmatrix}$.
2. **صحيح:** $\vec{v}\begin{pmatrix}1\\3\end{pmatrix}$ يعطي معادلة $3x - y + c = 0$ ، و A: $\frac{3}{2} - \frac{3}{2} + c = 0$ ، $c = 0$.
3. **خطأ:** $g(x) = \frac{1}{x} - \frac{3}{2}$ ، والدالة مقلوب متناقصة على $]0; +\infty[$ ، فـ g **متناقصة تماماً**.
4. **صحيح:** $x^2 - x = x(x-1) < 0$.
5. **خطأ:** $\sqrt{x^2} = |x|$ (مثلاً $\sqrt{(-2)^2} = 2 \neq -2$).
6. **صحيح.**
7. **خطأ:** الرأس هو $S(3; 1)$ (الانسحاب بالشعاع $\begin{pmatrix}3\\1\end{pmatrix}$).